Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Cuộc sống như chiếc gương, bạn chỉ nhận được kết quả tốt đẹp nhất khi mỉm cười với nó..

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 5}$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.
B Hàm số đồng biến trên khoảng $(2; 3)$.
C Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$.
D Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; 3)$.

CÂU 2. Cho hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ có đồ thị là một parabol (P). Tìm tọa độ đỉnh S của (P).

A $S(-2; 1)$. **B** $S(-2; -1)$. **C** $S(2; -1)$. **D** $S(2; 3)$.

CÂU 3. Cho hàm số $y = x^2 - 2x - 1$, mệnh đề nào đúng?

A Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
B Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.
C Đồ thị hàm số có trục đối xứng $x = 1$.
D Đồ thị hàm số nhận $I(-2; 1)$ làm đỉnh.

CÂU 4. Kết quả đo chiều dài của một cây cầu được ghi là $152m \pm 0,2m$. Tìm sai số tương đối của phép đo chiều dài cây cầu đó

A $\delta_a < 0,1316\%$. **B** $\delta_a < 1,316\%$. **C** $\delta_a = 0,1316\%$. **D** $\delta_a > 0,1316\%$.

CÂU 5. Mẫu số liệu hình bên cho biết cân nặng của 10 trẻ sơ sinh (đơn vị: kg).

2,977	3,155	3,920	4,236	3,387	2,593	3,270	3,412	3,813	4,042

Khoảng biến thiên (đơn vị: kg) của mẫu số liệu trên bằng

A 0,384. **B** 0,194. **C** 1,643. **D** 3.

CÂU 6. Gieo hai đồng tiền một lần. Kí hiệu S, N lần lượt để chỉ đồng tiền lật sấp, lật ngửa. Xác định biến cố M: "Hai đồng tiền xuất hiện hai mặt không giống nhau".

A $M = \{NN; SS\}$. **B** $M = \{NS; SN\}$. **C** $M = \{NS; NN\}$. **D** $M = \{SS; SN\}$.

CÂU 7. Chọn ngẫu nhiên một cuốn truyện từ 27 cuốn truyện cổ tích khác nhau và 19 cuốn tiểu thuyết trinh thám khác nhau. Số phần tử của không gian mẫu là

A 50. **B** 513. **C** 8. **D** 46.

CÂU 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng Δ: $2x - y + 2025 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

A $\vec{n} = (1; 2)$. **B** $\vec{n} = (4; -2)$. **C** $\vec{n} = (2; 1)$. **D** $\vec{n} = (-2; -1)$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d_1 có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{u_1}$ và đường thẳng d_2 có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{u_2}$. Góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 được tính bằng công thức

A $\cot(d_1, d_2) = \dfrac{|\overrightarrow{u_1} \cdot \overrightarrow{u_2}|}{|\overrightarrow{u_1}||\overrightarrow{u_2}|}$. **B** $\cos(d_1, d_2) = \dfrac{|\overrightarrow{u_1} \cdot \overrightarrow{u_2}|}{|\overrightarrow{u_1}||\overrightarrow{u_2}|}$. **C** $\sin(d_1, d_2) = \dfrac{|\overrightarrow{u_1} \cdot \overrightarrow{u_2}|}{|\overrightarrow{u_1}||\overrightarrow{u_2}|}$. **D** $\tan(d_1, d_2) = \dfrac{|\overrightarrow{u_1} \cdot \overrightarrow{u_2}|}{|\overrightarrow{u_1}||\overrightarrow{u_2}|}$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng d: $x - 2y - 1 = 0$ song song với đường thẳng có phương trình nào sau đây?

A $-x + 2y + 1 = 0$. **B** $-2x + 4y - 1 = 0$. **C** $x + 2y + 1 = 0$. **D** $2x - y = 0$.

CÂU 11. Một tiêu điểm của elip (E): $\dfrac{x^2}{5} + \dfrac{y^2}{4} = 1$ là

A $F_2 = (0; 1)$. **B** $F_2 = (1; 0)$. **C** $F_1 = (-3; 0)$. **D** $F_1 = (-1; -2)$.

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

A $x^2 + \dfrac{y^2}{3^2} = 1$. **B** $\dfrac{x^2}{16} - y^2 = -1$. **C** $\dfrac{x^2}{25} - \dfrac{y^2}{9} = -1$. **D** $x^2 - \dfrac{y^2}{2} = 1$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Mẫu số liệu sau cho biết số ghế trống của một rạp chiếu phim trong 11 ngày

0	7	8	22	20	15	18	19	13	11	39

Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là 12.		
b) Không có giá trị bất thường trong mẫu số liệu nêu trên.		
c) Quy tròn số trung bình của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0.5$ là $a = 15$.		
d) Sai số tương đối của số quy tròn a xấp xỉ $2,27\%$.		

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 14. Cho hai điểm $A(3;-3)$, $B(-1;-5)$ và đường thẳng $(d)\colon 4x-3y-2=0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\overrightarrow{u_d}=(3;4)$.		
b) Đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với (d) có phương trình $4x+3y=3$.		
c) Đường tròn (C) đường kính AB có phương trình là $(x-1)^2+(y+4)^2=10$.		
d) Đường tròn (C) cắt đường thẳng (d) tại hai điểm phân biệt.		

Lời giải. .....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Đồ thị hàm số $y=5x^2-2x-8$ cắt tia Ox tại điểm có hoành độ bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 16. Một quả bóng được bắn thẳng lên từ độ cao 2m với vận tốc đầu là 30m/s. Khoảng cách của bóng so với mặt đất sau t giây cho bởi hàm số $h(t)=-4{,}9t^2+30t+2$, với $h(t)$ tính bằng đơn vị mét . Quả bóng nằm ở độ cao trên 40m trong thời gian bao lâu? Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 17. Thống kê độ tuổi kiếm được việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp đại học của một nhóm người, thu được bảng sau

Tuổi	22	23	24	25	26
Số người	12	20	19	8	5

Tính độ tuổi trung bình của nhóm người này khi họ kiếm được việc làm đúng chuyên ngành (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 18. Trong mặt phẳng Oxy, gọi (C) là đường tròn đi qua hai điểm $A(1;1)$, $B(5;3)$ và có tâm I thuộc trục hoành. Hoành độ của điểm I bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm tập xác định của hàm số $y = \dfrac{5}{x-1} + \sqrt{3-x^2}$

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. An sống trong một căn nhà trên con đường dọc bờ biển. An làm việc ở một hòn đảo du lịch cách đường bờ biển 3 km. Hằng ngày, sau giờ làm An di chuyển bằng cáp treo từ đảo về ga cáp treo nằm trên đường bờ biển tại vị trí gần hòn đảo nhất, sau đó đón xe buýt về nhà cách ga cáp treo 14 km. Một ngày, do sự cố cáp treo nên An phải di chuyển bằng thuyền về bờ biển tại bến thuyền rồi đi xe ô tô về nhà ngay. Biết rằng, tổng thời gian để An về đến nhà là 40 phút, tốc độ của thuyền là 15 km/h và tốc độ của xe ô tô 30 km/h; bến thuyền nằm trên đường bờ biển và quãng đường từ nhà An đến bến thuyền ngắn hơn quãng đường đến ga cáp treo.
Giả sử đường bờ biển là một đường thẳng và thuyền di chuyển trên một đường thẳng. Hãy tính khoảng cách giữa ga cáp treo và bến thuyền.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 10A, 3 học sinh lớp 10B và 5 học sinh lớp 10C thành một hàng ngang. Tính xác suất để trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh nào cùng lớp đứng cạnh nhau.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để ta bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn..

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$. Biết rằng hàm số $y = g(x) = f(x) - f(-x)$ đồng biến trên khoảng $(2;5)$. Hỏi hàm số $g(x)$ luôn đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

(A) $(1;4)$. (B) $(-\infty;-5)$. (C) $\mathbb{R}$. (D) $(-4;-3)$.

CÂU 2. Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc hai?

(A) $y = x^4 - x + 5$. (B) $y = \dfrac{1}{x^2}$. (C) $y = -2x^2 + 7$. (D) $y = 4\left(\dfrac{1}{x}\right) + \dfrac{1}{x} - 6$.

CÂU 3. Cho hàm số $y = -x^2 + 6x - 1$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

(A) $(-\infty;3)$. (B) $(3;+\infty)$. (C) $(-\infty;6)$. (D) $(6;+\infty)$.

CÂU 4. Làm tròn số 8316,2 đến hàng chục. Khi đó sai số tuyệt đối của số quy tròn là

(A) 3,6. (B) 6,2. (C) 3,16. (D) 3,8.

CÂU 5. Cho mẫu số liệu sau

10 13 15 2 10 19 2 5 7

Giá trị các tứ phân vị của mẫu số liệu sau lần lượt là

(A) $Q_1 = 3$, $Q_2 = 5$, $Q_3 = 14$. (B) $Q_1 = 4$, $Q_2 = 10$, $Q_3 = 14$.

(C) $Q_1 = 3$, $Q_2 = 10$, $Q_3 = 15$. (D) $Q_1 = 3$, $Q_2 = 10$, $Q_3 = 14$.

CÂU 6. Gieo con xúc xắc hai lần. Biến cố A là biến cố để sau hai lần gieo có ít nhất một mặt 6 chấm xuất hiện là

(A) $A = \{(1;6),(2;6),(3;6),(4;6),(5;6)\}$.

(B) $A = \{(1;6),(2;6),(3;6),(4;6),(5;6),(6;6)\}$.

(C) $A = \{(1;6),(2;6),(3;6),(4;6),(5;6),(6;6),(6;1),(6;2),(6;3),(6;4),(6;5)\}$.

(D) $A = \{(1;6),(2;6),(3;6),(4;6),(5;6),(6;1),(6;2),(6;3),(6;4),(6;5)\}$.

CÂU 7. Gieo một đồng xu liên tiếp hai lần. Số phần tử của biến cố để mặt ngửa xuất hiện đúng 1 lần là

(A) 2. (B) 4. (C) 5. (D) 6.

CÂU 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d\colon x - 2y + 3 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của đường thẳng d là

(A) $\vec{n} = (1;-2)$. (B) $\vec{n} = (2;1)$. (C) $\vec{n} = (-2;3)$. (D) $\vec{n} = (1;3)$.

CÂU 9. Phương trình nào sau đây là phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(1;2)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (3;4)$ là

(A) $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$. (B) $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 2 - 4t \end{cases}$. (C) $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 4t \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$.

CÂU 10. Xác định vị trí tương đối của đường thẳng $d\colon x - 2y + 1 = 0$ và đường thẳng $d'\colon \begin{cases} x = t \\ y = 3 - 2t \end{cases}$.

(A) Song song. (B) Trùng nhau. (C) Vuông góc nhau. (D) Cắt nhau.

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy, tọa độ các tiêu điểm của elip có phương trình chính tắc $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{16} = 1$ là

(A) $F_1(-3;0)$; $F_2(3;0)$. (B) $F_1(0;-4)$; $F_2(0;4)$. (C) $F_1(-4;0)$; $F_2(4;0)$. (D) $F_1(0;-3)$; $F_2(0;3)$.

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

Ⓐ $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1.$ Ⓑ $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1.$ Ⓒ $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = -1.$ Ⓓ $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{9} = 1.$

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Mẫu số liệu thống kê chiều cao (đơn vị: mét) của 10 cây bạch đàn là:

6,0 6,5 7,4 8,6 8,0 7,6 7,2 9,1 8,5 7,2

Các mệnh đề sau **đúng** hay **sai**?

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $3,1$.		
b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu $1,3$.		
c) Quy tròn phương sai của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0,005$ là $0,85$.		
d) Sai số tương đối của số quy tròn của phương sai trên xấp xỉ $0,6\%$.		

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 14. Cho đường thẳng d có phương trình $-2x + y - 1 = 0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u}_d = (-2; 1)$.		
b) Điểm $M(1; 3)$ thuộc đường thẳng d.		
c) Đường tròn (C) tâm $I(1; 2)$, bán kính $R = \sqrt{5}$ có phương trình là $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 = 0$.		
d) Đường thẳng d cắt đường tròn (C) tại hai điểm.		

Lời giải. .....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + 2$ có đồ thị là parabol (P). Tính giá trị của biểu thức $S = a + b$, biết (P) có đỉnh là điểm $I(2; 6)$.

KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 16. Lợi nhuận $T(x)$ của một cơ sở sản xuất khi bán hết x sản phẩm trang trí trong một tuần theo công thức $T(x) = -x^2 + 40x - 309$ với đơn vị tính bằng triệu đồng. Nếu muốn lợi nhuận không dưới 10 triệu đồng thì số sản phẩm ít nhất của cơ sở sản xuất trong một tuần là bao nhiêu? Biết rằng số sản phẩm được làm ra đều bán hết trong tuần đó.

KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 17. Một xạ thủ bắn 30 viên đạn vào bia kết quả được ghi lại trong bảng phân bố tần số sau:

Lớp	6	7	8	9	10
Tần số	4	3	8	9	6

Điểm số trung bình của xạ thủ trên bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét phương trình $x^2+y^2-2mx+2(m+1)y+5=0$ (m là số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho là phương trình đường tròn có bán kính không vượt quá $2\sqrt{2}$.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm tập xác định của hàm số $y=\dfrac{\sqrt{2x+5}}{x^2-1}+\sqrt{4-x}$.

Lời giải. .....

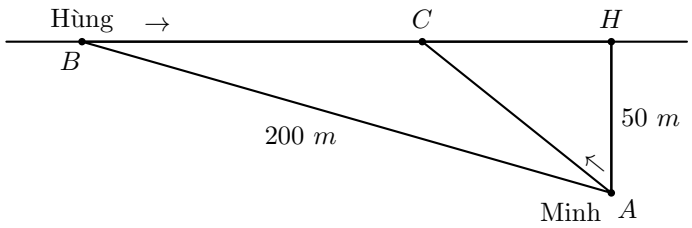
.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Hằng ngày bạn Hùng đều đón bạn Minh đi học tại một vị trí trên lề đường thẳng đến trường. Minh đứng tại vị trí A cách lề đường một khoảng $50m$ để chờ Hùng. Khi nhìn thấy Hùng đạp xe đến địa điểm B, cách mình một đoạn $200m$ thì Minh bắt đầu đi bộ ra lề đường để bắt kịp xe. Vận tốc đi bộ của Minh là $5km/h$, vận tốc xe đạp của Hùng là $15km/h$. Hãy xác định vị trí C trên lề đường cách B bao nhiêu km (H.6.22) để hai bạn gặp nhau mà không bạn nào phải chờ người kia (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Cho đa giác đều có 15 đỉnh. Gọi M là tập tất cả các tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đã cho. Chọn ngẫu nhiên một tam giác thuộc tập M. Tính xác suất để chọn được một tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Đừng bao giờ chấp nhận gục ngã trước cuộc sống khó khăn.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Xét sự biến thiên của hàm số $f(x) = \dfrac{3}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

B Hàm số vừa đồng biến, vừa nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

C Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

D Hàm số không đồng biến, không nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

CÂU 2. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc hai?

A $y = 2x^2 - 3x + 4$. **B** $y = -x^2 + 2x + \dfrac{1}{x}$. **C** $y = 1 - 3x$. **D** $y = x^2 + \sqrt{2x} - x^3$.

CÂU 3. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 - 4x + 1$ là

A -3. **B** 1. **C** 3. **D** 13.

CÂU 4. Cho giá trị gần đúng của $\dfrac{5}{12}$ là 0,417. Sai số tuyệt đối của số 0,417 gần với đáp án nào nhất.

A 0,003. **B** 0,0003. **C** 0,00003. **D** $-0{,}0003$.

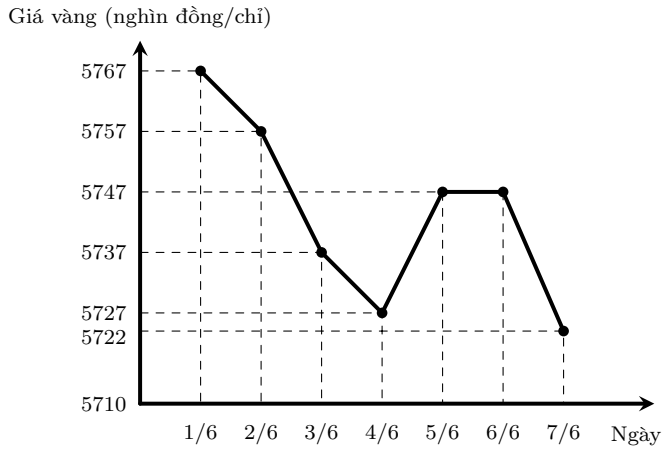
CÂU 5.
Biểu đồ đoạn thẳng ở hình bên biểu diễn giá vàng bán ra trong bảy ngày đầu tiên của tháng 6 năm 2021. Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

A 29.

B 30.

C 31.

D 32.



CÂU 6. Tung một đồng xu và một con xúc xắc, nhận được kết quả là mặt xuất hiện trên đồng xu (sấp hay ngửa) và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc. Số kết quả có thể xảy ra là

A 2. **B** 6. **C** 8. **D** 12.

CÂU 7. Gieo một đồng tiền và một con xúc xắc. Số phần tử của không gian mẫu là

A 24. **B** 12. **C** 6. **D** 8.

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng Δ có phương trình $\dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+1}{-1}$. Vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ là

A $\vec{u}(2; -1)$. **B** $\vec{u}(1; 2)$. **C** $\vec{u}(1; -1)$. **D** $\vec{u}(1; 1)$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy, khoảng cách từ điểm $A(x_0; y_0)$ đến đường thẳng $\Delta\colon ax + by + c = 0$ được tính bằng công thức

A $d = \dfrac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. **B** $d = \dfrac{|ax_0 + by_0 - c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. **C** $d = \dfrac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. **D** $d = \dfrac{|ax_0 - by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

CÂU 10. Cho hai đường thẳng $\Delta_1 \colon \sqrt{7}x - 2y - 3 = 0$ và $\Delta_2 \colon 2x - \sqrt{7}y + 3 = 0$. Vị trí tương đối của 2 đường thẳng này là

A Δ_1 cắt Δ_2 và $\Delta_1 \not\perp \Delta_2$. **B** Δ_1 song song Δ_2. **C** Δ_1 trùng Δ_2. **D** Δ_1 cắt Δ_2 và $\Delta_1 \perp \Delta_2$.

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường elip (E) có phương trình $\dfrac{x^2}{36} + \dfrac{y^2}{9} = 1$. Tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip tới hai tiêu điểm bằng

A 6. **B** 3. **C** 5. **D** 12.

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

A $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} = 1$. **B** $\dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{9} = -1$. **C** $\dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{9} = 1$. **D** $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{9} = 1$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Điều tra về chiều cao (đơn vị: cm) của 12 học sinh tổ 1 lớp 10C thu được bảng số liệu sau:

154 150 152 160 165 168 154 170 163 172 152 160

Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
a) Mẫu số liệu có khoảng tứ phân vị là 6cm.		
b) Độ chênh lệch chiều cao tối đa của các học sinh là 22cm.		
c) Quy tròn phương sai của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0,5$ là 54.		
d) Sai số tương đối của số quy tròn phương sai trên xấp xỉ $0,9\%$.		

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d_1 \colon x - 2y + 3 = 0$; $d_2 \colon 3x - y - 1 = 0$ và điểm $A(2; 1)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng đi qua A và song song với d_1 có phương trình $2x + y - 5 = 0$.		
b) Hai đường thẳng d_1 và d_2 cắt nhau tại điểm $M(1; 2)$.		
c) Phương trình đường tròn tâm A đi qua M là $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$.		
d) Tiếp tuyến của đường tròn (A) tại M có phương trình $x - 2y + 1 = 0$.		

Lời giải. .....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho đồ thị $(P) \colon y = ax^2 + bx + 2$, biết rằng (P) đi qua $M(1; 5)$ và $N(-2; 8)$. Tính $a + b$.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 16. Tổng chi phí P (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất x sản phẩm được biểu diễn bởi biểu thức $P = x^2 + 30x + 3\,000$. Giá bán một sản phẩm là 160 nghìn đồng. Số sản phẩm được sản xuất trong đoạn $[a; b]$ để đảm bảo nhà sản xuất không bị lỗ (giả sử các sản phẩm được bán hết). Giá trị $a + b$ bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 17. Bảng dưới đây thống kê nhiệt độ (đơn vị: $^\circ C$) ở thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/06/2021 sau một số lần đo

Giờ đo	1 h	4 h	7 h	10 h	13 h	16 h	19 h	22 h
Nhiệt độ ($^\circ C$)	27	26	28	32	34	35	30	28

Tìm số trung bình của mẫu số liệu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 18. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d\colon 2x - y - 5 = 0$ và hai điểm $A(1;2), B(4;1)$. Tính bán kính đường tròn (C) có tâm thuộc d và đi qua hai điểm A, B.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm tập xác định của các hàm số sau $y = \dfrac{2x+1}{\sqrt{x-2}\,(x^2-4x+3)}$.

Lời giải. .....

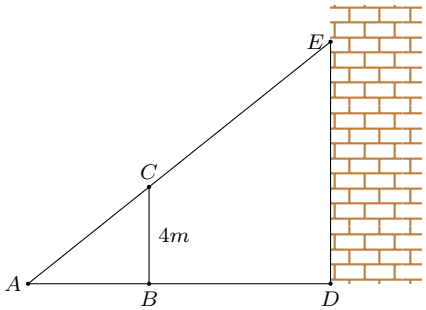
.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Người ta làm ra một cái thang bắc lên tầng hai của một ngôi nhà (tham khảo hình vẽ). Muốn vậy họ cần làm một thanh đỡ BC có chiều dài bằng 4 m, đồng thời muốn đảm bảo kỹ thuật thì tỉ số độ dài $\dfrac{CE}{BD} = \dfrac{5}{3}$. Hỏi vị trí A cách vị trí B bao nhiêu mét?



Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Một con kiến di chuyển trên một bàn cờ từ ô vuông A đến ô vuông B như hình vẽ. Trong một lần di chuyển, con kiến chỉ có thể di chuyển sang ô bên phải hoặc xuống ô phía dưới. Trong bàn cờ có một số ô vuông chứa các vật cản được đánh dấu, con kiến không thể đi vào các ô vuông đó. Hỏi con kiến có bao nhiêu cách đi từ ô vuông A tới ô vuông B?

A				
				$\times$
	$\times$			
		$\times$		B

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = -2x^2 + (m+1)x + 3$ nghịch biến trên khoảng $(1; 5)$ là

(A) 6. (B) 3. (C) 1. (D) 15.

CÂU 2. Hoành độ đỉnh của parabol $(P)\colon y = 2x^2 - 4x + 3$ bằng

(A) -2. (B) 2. (C) -1. (D) 1.

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x) = x^2 - 2x + 3$. Trong các khẳng định sau, tìm khẳng định đúng.

(A) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.
(B) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
(C) Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(1; 0)$.
(D) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.

CÂU 4. Nếu lấy 3,1 làm giá trị gần đúng của 3,14 thì sai số tuyệt đối là

(A) $-6{,}24$. (B) $-0{,}04$. (C) 6,24. (D) 0,04.

CÂU 5. Mẫu số liệu sau cho biết chiều cao (đơn vị cm) của các bạn trong tổ

163 159 172 167 165 168 170 161

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này bằng

(A) 11. (B) 10. (C) 13. (D) 12.

CÂU 6. Gieo hai đồng tiền một lần. Kí hiệu S, N lần lượt để chỉ đồng tiền xuất hiện mặt sấp, đồng tiền xuất hiện mặt ngửa. Mô tả không gian mẫu nào dưới đây là đúng?

(A) $\Omega = \{S; N\}$. (B) $\Omega = \{NN; SS\}$. (C) $\Omega = \{SN; NS\}$. (D) $\Omega = \{SN; NS; SS; NN\}$.

CÂU 7. Tâm đi từ nhà mình đến nhà Huyền, cùng Huyền đi đến nhà Linh chơi. Biết từ nhà Tâm đến nhà Huyền có 5 con đường đi. Từ nhà Huyền đến nhà Linh có 7 con đường đi. Hỏi có bao nhiêu cách để Tâm đi đến nhà Linh mà phải đi qua nhà Huyền?

(A) 12. (B) 35. (C) 20. (D) 25.

CÂU 8. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox?

(A) $\vec{u} = (1; 0)$. (B) $\vec{u} = ((1; -1)$. (C) $\vec{u} = (1; 1)$. (D) $\vec{u} = (0; 1)$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng $\Delta_1\colon a_1x + b_1y + c_1 = 0$ $(a_1^2 + b_1^2 > 0)$ và $\Delta_2\colon a_2x + b_2y + c_2 = 0$ $(a_2^2 + b_2^2 > 0)$. Trong các công thức sau đây, công thức nào đúng?

(A) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \dfrac{|a_1b_1 + a_2b_2|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$.
(B) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \dfrac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$.
(C) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \dfrac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$.
(D) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \dfrac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng $d_1\colon 2x + 3y + 4 = 0$ và $d_2\colon 4x + 6y - 1 = 0$. Hãy chọn khẳng định đúng.

(A) d_1 và d_2 cắt nhau.
(B) d_1 và d_2 song song với nhau.
(C) d_1 và d_2 vuông góc nhau.
(D) d_1 và d_2 trùng nhau.

CÂU 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip có phương trình $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{1} = 1$. Một tiêu điểm của elip có tọa độ là

(A) $D\left(0; \sqrt{5}\right)$. (B) $B\left(0; \sqrt{3}\right)$. (C) $C\left(\sqrt{5}; 0\right)$. (D) $A\left(\sqrt{3}; 0\right)$.

CÂU 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, hypebol (H) có độ dài trục thực bằng 6 và tiêu cự bằng 10 có phương trình chính tắc là

Ⓐ $(H)\colon \dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1.$ Ⓑ $(H)\colon \dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=1.$ Ⓒ $(H)\colon \dfrac{x^2}{25}-\dfrac{y^2}{9}=1.$ Ⓓ $(H)\colon \dfrac{x^2}{36}-\dfrac{y^2}{64}=1.$

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Điểm trung bình các môn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được thống kê trong bảng sau:

Môn học	Toán	Văn	Vật lý	Hóa học	Sinh học	Lịch sử	Địa lý	GDCD	Ngoại ngữ
Điểm	6,45	7,23	6,67	6,68	6,28	6,57	7,19	8,16	5,51

Các khẳng định sau đúng hay sai?

Mệnh đề	**Đ**	**S**
a) Điểm trung bình của 9 môn thi tốt nghiệp năm 2024 (làm tròn đến hàng phần trăm) là 6,75.		
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 2,65.		
c) Quy tròn số trung bình với độ chính xác $d=0{,}01$ bằng $a=6{,}8$.		
d) Sai số tương đối của số gần đúng trên xấp xỉ bằng $1,48\%$.		

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 14. Cho ba điểm $M(1;-2)$, $N(4;-1)$ và $P(1;2)$.

Mệnh đề	**Đ**	**S**
a) Đường thẳng Δ đi qua M và N có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(1;-3)$.		
b) Phương trình tổng quát của đường thẳng $\Delta\colon x-3y-7=0$.		
c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP có tâm là $I(1;0)$.		
d) Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP là $(x-2)^2+y^2=5$.		

Lời giải. .....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Biết hàm số $y=x^2-2x-1$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;a)$ và đồng biến trên khoảng $(a;+\infty)$. Tìm a.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 16. Một cửa hàng buôn giày nhập một đôi với giá là 40 USD. Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá x USD thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua $(120-x)$ đôi. Hỏi cửa hàng bán một đôi giày giá bao nhiêu thì thu được nhiều lãi nhất?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 17. Điểm thi cuối học kì II tám môn Toán, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, Lý, Hóa của một học sinh lần lượt là 8; 7,5; 8,5; 7; 9; 8; 6,5; 9,5. Điểm thi trung bình tám môn thi của học sinh là bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A(-1;1)$, $B(0;-2)$, $C(0;2)$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$. Tính $S=a+b+R^2$.

KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm tập xác định của hàm số $y=\dfrac{2x+2022}{x^2-4}+\dfrac{2023x}{\sqrt{x+1}}$.

Lời giải. .....

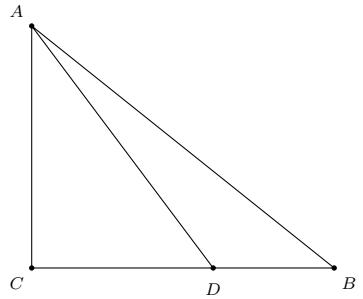
.....

.....

.....

.....

CÂU 20.
Một chú thỏ ngày nào cũng ra bờ suối ở vị trí A cách cửa hang của mình ở vị trí B là 370 m để uống nước, sau đó chú thỏ sẽ đến vị trí C cách A 120 m để ăn cỏ rồi trở về hang. Tuy nhiên, hôm nay sau khi uống nước ở bờ suối, chú thỏ không đến vị trí C như mọi ngày mà chạy đến vị trí D nằm giữa C và B để tìm cà rốt rồi mới trở về hang (xem hình dưới). Biết rằng, tam giác ABC vuông tại C, tổng thời gian chú thỏ chạy từ A đến D rồi về hang hết 30 giây (không kể thời gian tìm cà rốt), tốc độ của chú thỏ trên các đoạn AD và DB lần lượt là 13 m/s và 15 m/s. Tính độ dài đoạn CD.



KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Một nhóm gồm 6 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Xếp ngẫu nhiên 12 học sinh này thành một vòng tròn. Tính xác suất để giữa mỗi hai học sinh nam hoặc có đúng 2 học sinh nữ hoặc không có học sinh nữ nào.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 5

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Life always offers you a second chance. It's called tomorrow.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x)=\sqrt{x^2-2x+5}$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;3)$.
B Hàm số đồng biến trên khoảng $(2;3)$.
C Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;2)$.
D Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2;3)$.

CÂU 2. Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc hai biến số x?

A $y=\dfrac{x^2+1}{x+1}$.
B $y=\sqrt{3-x^2}$.
C $y=3-x$.
D $y=-x^2+2x+5$.

CÂU 3. Cho hàm số $y=f(x)=x^2-2x+3$. Trong các khẳng định sau, tìm khẳng định đúng.

A Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;1)$.
B Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.
C Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(1;0)$.
D Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;+\infty)$.

CÂU 4. :Các nhà toán học cổ đại Trung Quốc đã dùng phân số $\dfrac{22}{7}$ để xấp xỉ số π. Hãy đánh giá sai số tuyệt đối Δ của giá trị gần đúng này, biết $3{,}1415<\pi<3{,}1416$.

A $\Delta<0{,}0012$.
B $\Delta<0{,}0014$.
C $\Delta<0{,}0013$.
D $\Delta<0{,}0011$.

CÂU 5. Mẫu số liệu sau cho biết chiều cao (đơn vị cm) của các bạn trong tổ

163 159 172 167 165 168 170 161

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này bằng

A 11.
B 10.
C 13.
D 12.

CÂU 6. Tung một đồng xu và một con xúc xắc, nhận được kết quả là mặt xuất hiện trên đồng xu (sấp hay ngửa) và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc. Số kết quả có thể xảy ra là

A 2.
B 6.
C 8.
D 12.

CÂU 7. Gieo ngẫu nhiên 1 con xúc xắc cân đối, đồng chất 5 lần. Số phần tử của không gian mẫu là

A 15625.
B 11.
C 30.
D 7776.

CÂU 8. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm $A(2;3)$ và $B(4;1)$?

A $\vec{n}_1=(2;-2)$.
B $\vec{n}_2=(2;-1)$.
C $\vec{n}_3=(1;1)$.
D $\vec{n}_4=(1;-2)$.

CÂU 9. Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(-1;2)$ và song song với đường thẳng $\Delta: 3x-13y+1=0$ là

A $\begin{cases}x=-1+13t\\y=2+3t\end{cases}$.
B $\begin{cases}x=1+13t\\y=-2+3t\end{cases}$.
C $\begin{cases}x=1+3t\\y=2-13t\end{cases}$.
D $\begin{cases}x=-1-13t\\y=2+3t\end{cases}$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng $d_1\colon 2x-y+3=0$ và $d_2\colon x+2y+1=0$. Vị trí tương đối của hai đường thẳng d_1 và d_2 là

A Vuông góc với nhau.
B Trùng nhau.
C Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau.
D Song song.

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho elip $(E): \dfrac{x^2}{36}+\dfrac{y^2}{4}=1$. Độ dài trục lớn bằng

A 12 .
B 37 .
C 36 .
D 4 .

CÂU 12. Viết phương trình chính tắc của Parabol biết đường chuẩn có phương trình $x + 1 = 0$.

A $y^2 = 2x$. **B** $y^2 = 4x$. **C** $y = 4x^2$. **D** $y^2 = 8x$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho bảng số liệu sau:

Giá trị	21	32	18	24	25	26
Tần số	7	6	4	8	6	10

Xét tính đúng sai của các khẳng định dưới đây.

Mệnh đề	Đ	S
a) Mốt của mẫu số liệu trên là 10.		
b) Số trung bình của mẫu số liệu (làm tròn đến hàng phần chục) là 24,9.		
c) Quy tròn giá trị phương sai của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0{,}23$ ta được kết quả là 15.		
d) Sai số tương đối của số quy tròn phương sai đến hàng đơn vị không vượt quá 1%.		

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(1;1)$, $B(2;-2)$, $C(4;2)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng AC.		
b) Phương trình đường cao AH là $x + 2y + 3 = 0$.		
c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm $I(3;0)$.		
d) Đường tròn tâm C đi qua điểm A cắt đường thẳng AB tại hai điểm phân biệt.		

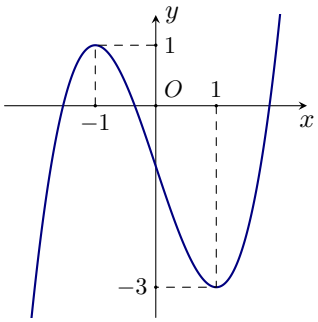
Lời giải. .....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định có đồ thị như hình vẽ. Biết hàm số nghịch biến trên $(a;b)$. Xác định giá trị lớn nhất của $b - a$.



KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 16. Lợi nhuận $T(x)$ của một cơ sở sản xuất khi bán hết x sản phẩm trang trí trong một tuần theo công thức $T(x) = -x^2 + 40x - 309$ với đơn vị tính bằng triệu đồng. Nếu muốn lợi nhuận không dưới 10 triệu đồng thì số sản phẩm ít nhất của cơ sở sản xuất trong một tuần là bao nhiêu? Biết rằng số sản phẩm được làm ra đều bán hết trong tuần đó.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 17. Đường tròn (C) có tâm I thuộc đường thẳng $d\colon x + 3y + 8 = 0$, đi qua điểm $A(-2;1)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta : 3x - 4y + 10 = 0$. Tính bán kính đường tròn (C).

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

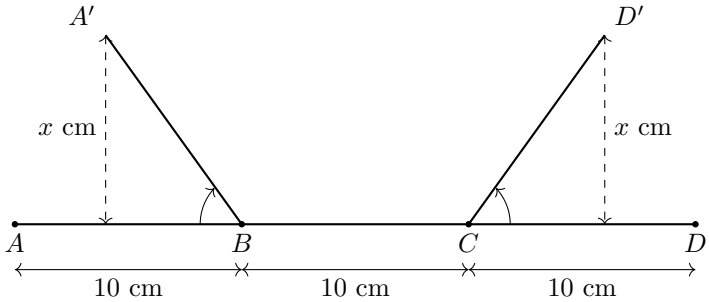
CÂU 18. Tìm tập xác định của hàm số $y = \sqrt{x^2 - 4x - 5} + \dfrac{x-1}{\sqrt{4-x^2}}$.

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 19. Một miếng nhôm có bề ngang 30 cm được uốn cong tạo thành máng dẫn nước có diện tích mặt cắt ngang bằng $75\sqrt{3}$ cm^2 bằng cách chia tấm nhôm thành 3 phần bằng nhau rồi gập 2 bên lại như hình vẽ dưới. Hỏi chiều cao của máng nước bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần chục)?



KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Xung quanh bờ hồ hình tròn, người ta trồng 10 cây chuối. Người ta chặt ngẫu nhiên 4 cây chuối. Tính xác suất để 4 cây bị chặt không có hai cây nào đứng cạnh nhau.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....